

Express Pick-Up — материалы защиты

Рабочая шпаргалка: что говорить, что нажимать и что отвечать. Все числа взяты из работающей системы, а не придуманы. Если цифра здесь расходится с экраном — верьте экрану и скажите об этом вслух, это честнее, чем настаивать.

1. Одна фраза, которую должно запомнить жюри

Мы не бронируем время — мы резервируем мощность кухни. «Слот на 12:30» здесь не пожелание гостя, а обязательство кухни закончить заказ к 12:30.

Название технологии для слайда: **Kitchen Promise Engine**.

2. Первые 30 секунд

Скетч: человек оформил заказ онлайн, пришёл вовремя — и всё равно стоит и ждёт.

Закрывающая реплика:

Мы цифровизировали заказ, но забыли цифровизировать обещание кухни.

Дальше один абзац про суть проблемы:

Очередь у кассы — это симптом. В обеденный пик кухня узнаёт о нагрузке слишком поздно, чтобы что-то перепланировать. Если всем пообещать 12:30, цифровая очередь просто переедет от кассы к стойке выдачи.

Не говорите «мы убрали очередь». Говорите: очередей три — оформление, производство, выдача. Онлайн-оплата убирает только первую.

3. Живой показ: что нажимать

До выхода

1. Ноутбук и телефон в одной сети, VPN выключен.
2. Узнать адрес: сервер печатает его при старте, например `http://192.168.0.16:3000`.
3. **Открыть** `/about` **именно по этому адресу, а не по** `localhost` — иначе QR с телефона не откроется. Страница предупредит об этом красным.
4. Панель → вкладка «Демо» → **«Подготовить демонстрацию для жюри»**.
5. Открыть вкладки: `/about`, `/kitchen`, `/pickup`, `/admin` — все с `?venue=kaganat-abay`.

Сам показ, 90 секунд

Шаг	Где	Что сказать
1	Телефон сканирует QR	«Никакой регистрации»
2	Выбор блюд	— молча
3	Выбор времени	«Обратите внимание: здесь показаны не все времена, а только выполнимые»
4	Оплата, заказ создан	«Номер и QR-код для выдачи»
5	Кухня, ноутбук	«Заказ пришёл сам, страницу не обновляли. Кухня видит, когда начинать готовить»
5a	Показать «Сейчас в работе»	«Вот откуда берётся рост: двенадцать порций гриля из девяти заказов готовятся одной партией, а не по очереди»
6	Нажать «Начать», затем «Готово»	—
7	Телефон	«Уведомление пришло само»
8	Выдача	«Отдельное табло, отдельная стойка»
8a	Сканируете QR гостя вторым телефоном	«Сотрудник подтверждает выдачу сканированием — система знает, что заказ забрал именно этот гость»
9	Панель	«Метрики пересчитались»

Во время показа **не объясняйте каждую кнопку**. Комментируйте только причинно-следственную связь.

Момент уникальности

Вернуться на /about → карточка **«Попробуйте сломать наше обещание»** → «Смоделировать наплыв». Предложить нажать кому-то из жюри.

Есть два режима. «Наплыв» добавляет случайную партию заказов — выглядит естественнее. Действие `stress` через API добавляет заказы ровно до закрытия ближайшего слота, и результат гарантирован:

```
curl -X POST -H "X-Staff-Pin: 2468" \
  http://ВАШ-АДРЕС:3000/api/demo/kaganat-abay/stress
```

Что произойдёт и что сказать:

Принято заказов: 8
Закрылись времена: 12:50, 12:55, 13:00, 13:05, 13:10, 13:15 ...
Следующее гарантированное время: 13:20

Обычное приложение приняло бы все восемь заказов и переложило ожидание на гостя. Здесь невыполнимое время просто перестаёт продаваться.

Нажать ещё два-три раза, пока не появится:

Кухня насыщена: система отказалась принимать новые заказы.

Это и есть главный довод:

Система предпочитает честно не продать время, чем принять заказ и заставить человека ждать.

4. Числа, которые надо знать наизусть

Результат показа

Метрика	Значение	Цель кейса
p90 ожидания на точке	95 с	≤ 120 с
Медиана ожидания	50 с	—
p90 на обычной кассе	25 мин	точка отсчёта
Готовы вовремя	97 %	≥ 90 %
Доля Express в пик	54 %	≥ 40 %
Рост выдач в час	+35 % (35 против базы 26)	≥ 25 %
Оценка выдачи	4,8	$\geq 4,5$
Размер выборки	81 заказ, из них 38 с замером ожидания	—

Всегда добавляйте: «Это детерминированная симуляция, помеченная в интерфейсе. Настоящее доказательство даёт двухнедельный пилот».

Параметры кухни (столовая «Каганат»)

Ёмкость интервала: $C = 240 \text{ с/мин} \times 5 \text{ мин} \times 30 \% = 360 \text{ с} = 6 \text{ мин работы}$
Потолок заказа: $W_{\text{max}} = 360 \times 4 = 1440 \text{ с} = 24 \text{ мин работы}$
Средний заказ: 155 с
Потолок канала: $4320 \text{ с/час} \div 155 \text{ с} \approx 28 \text{ Express-заказов в час}$
Лимит стойки: $5 \text{ выдач} \times 12 \text{ интервалов} = 60 \text{ в час}$

Вывод, который стоит произнести: **первой упирается кухня, а не выдача**. Значит расти надо долей мощности, а не вторым окном.

Масштаб

- 8 точек пилота, 8 форматов — от экспресс-кофейни до грузинской кухни;
- разброс ёмкости: Sofix 16 минут работы на интервал, Дареджани 40;
- 950 подходящих по формату заведений Алматы из 1622 в OpenStreetMap;
- 7457 строк кода, **ноль зависимостей npm**, 98 автоматических тестов.

5. Математика: один слайд

где R — секунд работы кухни в минуту (параллельные станции), T — длина интервала, S — доля мощности, отданная цифровому каналу. Раскладка заказа назад от времени выдачи: `` 11:45 — 80 с 11:50 — 360 с 11:55 — 360 с 12:00 — заказ готов `` Фраза: > Мы не предсказываем красивое время. Мы резервируем под обещание реальные > секунды работы кухни. --- ## 6. Ответы на вопросы **«Чем вы отличаетесь от Яндекс Еды или DoorDash?»** Они маркетплейсы доставки и уже доказали, что управлять мощностью необходимо. Мы не изобретаем capacity management — мы делаем его прозрачную pickup-first реализацию для локального заведения: без комиссии агрегатора, без обязательной регистрации гостя и без тяжёлой интеграции. **«Это же просто временные слоты?»** Обычный слот ограничивает число заказов. Наш учитывает состав корзины: кофе и пять горячих блюд потребляют разную мощность. Поэтому один и тот же интервал для разных корзин может быть доступен или закрыт. **«Откуда две минуты?»** Это не время приготовления. Заказ готовится до прихода гостя. Две минуты меряются от момента, когда гость нажал «Я на месте», до передачи заказа. **«За счёт чего вообще растёт пропускная способность? Софт не варит суп.»** Верно, физическую мощность мы не создаём. Рост берётся из четырёх вещей: работа сдвигается на время до прихода гостя, пик размазывается по интервалам, кассир освобождается от оформления, и кухня видит одинаковые позиции по всей очереди сразу. Последнее — на экране: панель «Сейчас в работе» показывает, что двенадцать порций гриля нужны девяти заказам, и их готовят одной партией. **«Как вы доказываете +25 %?»**

Сейчас это симуляция, явно помеченная в интерфейсе. Доказательство даёт пилот: первая неделя меряет базу, вторая запускает 20–30 % цифрового резерва.

«Что если все выберут 12:30?» Не смогут — и это можно проверить прямо сейчас, нажмите «Смоделировать наплыв». Слот закроется, как только исчерпается мощность кухни или лимит стойки.

«А если время приготовления указано неверно?» Это главное допущение модели, и мы его не прячем. Во-первых, пилот стартует с консервативных значений и 20 % мощности. Во-вторых, система сама калибрует параметры по фактическим замерам — вкладка «Калибровка» показывает расхождение плана и факта. В демо она находит заложенный перекосяк: гриль недооценён примерно на треть.

Если жюри попросит показать больше расхождений — нажмите в «Демо» «Сгенерировать день замеров» несколько раз: чем больше замеров, тем больше позиций получает вывод. За один обед статистики по каждому блюду не набрать, и это честное свойство инструмента, а не недоработка.

«Почему вы считаете время только по однопозиционным заказам?» Потому что внутри заказа из нескольких блюд они готовятся параллельно, и настенное время такого заказа не равно сумме времён позиций. Делить его между блюдами было бы выдумкой. Проверка на данных это подтвердила: отношение «настенное время к плановой работе» скачет от 0,26 до 40.

«Почему без регистрации — безопасно?» По номеру заказа виден только статус, как на табло. Управление заказом даёт секретная ссылка: токен из 12 символов, около 10^{18} комбинаций. Иначе перебор трёхзначных номеров вскрывал бы чужие заказы.

«**Есть ли тут ИИ?**» Есть, и ровно в одном месте: оценка времени приготовления новой позиции меню, когда замеров ещё нет. Ёмкость слотов ИИ не считает — иначе обещание «готово к 12:30» перестанет опираться на проверяемую модель. Как только замеры накопились, время уточняет калибровка, а не модель. Модель также получает контекст из реальных значений сети: «Хачапури с сыром» подтягивает хачапури за 480 секунд.

«**Учитываете ли вы дорогу гостя?**» Да, это второе ограничение слота. Время в пути считается по району отправления, заторности локации и суточному профилю дорог Алматы: из Турксибского района до Абая — 37 минут в обед. Но это модель, а не живые пробки, и она предупреждает, а не блокирует: гость может быть уже рядом.

«**Готово ли к продакшену?**» Это работоспособный MVP для пилота. Для масштабирования файловое хранилище заменяется PostgreSQL, резервирование слота — транзакцией, общий код персонала — ролевым доступом, модель пробок — маршрутным API. Оплата сейчас демонстрационная, и это написано в интерфейсе.

7. Чего говорить нельзя

- «уникальный в мире» — недоказуемо;
- «гарантированно увеличит прибыль» — недоказуемо;
- «полностью готов к продакшену» — неправда, оплата демонстрационная;
- «конкуренты не учитывают кухню» — неправда, DoorDash делает capacity throttling;
- «мы убрали очередь» — очередь не убрана, сдвинут момент производства;
- выдавать показанные KPI за результат реального заведения.

Если не знаете ответа — скажите «не проверяли, это гипотеза». Это сильнее уверенного вымысла, и жюри такое различает.

8. Чек-лист перед выходом

- ☐ Телефон и ноутбук в одной сети, VPN выключен
 - ☐ `/about` открыт по адресу локальной сети, не по localhost
 - ☐ Нажата «Подготовить демонстрацию для жюри»
 - ☐ Автопилот кухни выключен и часы работы расширены на сутки (делается той же кнопкой)
 - ☐ В ответе подготовки KPI зелёные — проверять до выхода, а не в панели
 - ☐ Открыты 4 вкладки с `?venue=kaganat-abay`
 - ☐ QR проверен: телефон реально открывает гостевой экран
 - ☐ Полный цикл пройден дважды после сброса
 - ☐ `npm test` — 98 проверок проходят
 - ☐ Записано резервное видео на 60–90 секунд
 - ☐ Каждый участник знает ответы из раздела 6
-

9. Если что-то сломалось

Нечем сканировать QR гостя. На экране выдачи под каждым заказом есть кнопка «Выдать без QR» — она спросит подтверждение. Это не обход, а штатный запасной путь: у гостя может сесть телефон. Скажите об этом вслух, это сильный довод.

Нет сети / QR не открывается. Показывайте с ноутбука в двух вкладках: гостевой экран и кухня. Скажите прямо: «телефон не подключается, показываю с ноутбука» — это нормально и лучше молчаливой паузы.

Слотов нет вообще. Нажмите «Подготовить демонстрацию для жюри» — она расширяет часы работы на сутки. Если не помогло, Панель → «Ёмкость и слоты» → поднять долю мощности для Express.

Порт занят. Сервер скажет об этом прямо и предложит другой:

```
PORT=3001 node server.js .
```

Данные испорчены. `node scripts/seed-demo.js --fresh`, затем снова «Подготовить демонстрацию для жюри».

Всё плохо. Показывайте записанное видео и разбирайте по нему алгоритм. Суть проекта — в модели, а не в том, что экран прокликался.

10. Закрывающая фраза

DoorDash и Яндекс доказали ценность управления мощностью на масштабе маркетплейса. Мы сделали эту операционную технологию доступной обычной столовой и свели её к одному измеримому обещанию: прийти к точному времени и получить обед меньше чем за две минуты.